

投资评级：买入（首次）

报告日期：2021 年 08 月 23 日

市场数据

目前股价	26.23
总市值（亿元）	36.28
流通市值（亿元）	20.61
总股本（万股）	13,832
流通股本（万股）	7,858
12 个月最高/最低	32.80/11.89

分析师

分析师：王志杰 S1070519050002

☎ 021-31829812

✉ wangzhijie@cgws.com

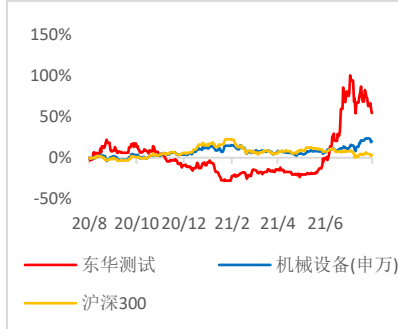
联系人（研究助理）：孙培德

S1070121050045

☎ 021-31829829

✉ sunpeide@cgws.com

股价表现



数据来源：贝格数据

相关报告

传统力学测试领域龙头，打破电化学站垄断，进入军民监测设备蓝海

——东华测试（300354）公司深度报告

盈利预测

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	177.74	205.27	299.40	423.18	593.34
(+/-%)	32.45%	15.49%	45.86%	41.34%	40.21%
归母净利润（百万元）	30.43	50.36	78.74	122.94	164.36
(+/-%)	72.64%	65.50%	56.37%	56.13%	33.68%
摊薄 EPS（元/股）	0.22	0.36	0.57	0.89	1.19
PE	124.59	76.14	48.15	30.84	23.07

资料来源：长城证券研究院

核心观点

■ **结构力学特性智能化测试领域龙头企业，盈利能力提升明显：**公司成立于 1993 年，是国内领先的结构力学性能测试仪器设备及测试系统供应商，设备可涵盖民用市场和军工市场所有领域：航空航天、土木工程、轨道交通、汽车工业、机械设备、能源电力、电子电气、特种设备、海工结构、高校教学等，与上百家高校实验室、上千家合作企业和国家航天航空、兵器、舰船等国防军工科研机构保持着长期合作关系。

公司 2020 年营业收入突破 2.05 亿元，归母净利润达 0.5 亿，同比增长 65.50%，其中动态信号测试系统占 2020 年总营收的 56%。在新冠疫情的不可抗力因素影响下，依旧实现营业收入和利润的双增长，连续三年规模净利润增速大于 50%，公司保持良好上升势头。

■ **“一站式”服务体系龙头优势明显，军民融合促进创新，市场成长空间广阔：**公司结构力学性能测试系统是交钥匙工程，为客户提供“一站式”解决方案，具备快速定制能力，据东华测试业绩说明会中披露，公司定制化服务占总体业务 40%左右。根据公司披露的信息以及证券时报的整理显示，目前我国超过七成高端科学仪器依赖进口，公在国内结构力学测试仪器市场占有率成长空间广阔，达到 60%-70%，主要战略目标是进口产品替代，成长空间广阔。

在军民融合的战略的带动下，根据公司在深交所互动易的回答以及公司官网的信息显示公司参与神舟飞船、C919、“天问一号”等众多大国重器的相关测试试验，以及航空发动机参数记录仪等大型项目，可针对海工装备下的船舰、潜艇、航空母舰以及航空的直升机提供管理监测。2018 年至 2020 年，航空航天业务销售金额分别是 2690 万元、2065 万元、3500 万元，营收占比平稳，助力国家军工装备的现代化和智能化发展。

■ **公司自主研发电化学工作站，打破国外技术垄断，开辟新能源领域发展，打造未来新的业绩增长点：**公司以“抗干扰”技术为核心，历时 5 年推出 DH7000 系列电化学工作站，成为国内首家自主掌握核心技术，打

破国内依赖进口电化学分析设备的被动局面。设备可广泛应用于电化学分析、环境测试、腐蚀和涂料、电池、超级电容器、纳米技术、传感器、燃料电池、太阳能电池的研究，拥有广阔市场前景。

随着全球对新能源的开发投入，电化学工作站的下游应用场景-电化学储能及燃料电池将会被持续开发利用，2020 年电化学储能的累计装机规模为 3269.2MW，同比增长 91.2%，2022-2026 年燃料电池市场也将以 30% 的增速增长，为电化学站提供市场空间。公司先一步掌握核心技术，打开国产电化学仪器市场格局。

- **受益于工业互联时代，在线监测业务高速发展，PHM 业务市场潜力较大：**随着国家新基建建设和工业物联网的推进，监测仪器作为必不可少的建设基础，市场需求不断扩大，技术水平要求不断提高。公司 28 年经验技术积累使其在工业互联网感知层，具备很大优势，可提供定制化在线监测服务，在大型桥梁设施领域已有 20 年的项目经验积累。公司大力发展基于 PHM（故障预测与健康管理）的设备维保平台，对设备进行全周期管理，通过建立故障信息库开发能对设备进行故障诊断和健康管理自动化机器"医生"。

目前公司 PHM 业务主要分为三大部分：一是结构力学的在线监测业务，应用在桥梁、高层建筑、港口机械、运输工程机械等方面；二是军工 PHM 业务，应用在舰船、潜艇、直升机等方面；三是基于 PHM 的设备智能维保管理平台，在化工、钢铁和水务领域已有多个应用案例。

- **投资建议：**鉴于公司作为传统力学测试领域龙头，叠加公司自主研发的电化学工作站，打破国外技术垄断，开辟新能源领域发展，打造未来新的业绩增长点，以及在线监测业务高速发展，PHM 业务市场潜力较大；公司三大业务主线并行，预计公司未来业绩有望实现较快增长，首次覆盖给予“买入”评级，预计 2021-2023 年归母净利润分别为 0.79 亿元、1.23 亿元、1.64 亿元，EPS 分别为 0.57 元、0.89 元、1.19 元，对应 PE 为 48 倍、31 倍、23 倍。
- **风险提示：**盈利水平风险；行业竞争风险；技术流失风险；核心技术失密风险；成本费用上升的风险；技术创新、新产品开发的不确定性风险；统计误差、预测参数、假设等不及预期风险。

目录

1. 传统力学测试领域龙头，盈利能力凸显	6
1.1 公司主要发展历程及股权结构	6
1.2 传统仪器仪表检测业务稳固，新晋业务存在较大的市场空间	7
1.3 公司业绩稳健增长，盈利能力持续增强	9
2. 传统业务领域龙头，加快仪器国产化进程	11
2.1 “一站式”测试系统解决方案	11
2.2 国内行业领军企业，抢占高端仪器份额	14
2.3 抓紧军民融合契机，发展航空航天科研技术	15
3. 电化学站打破技术垄断，助力新能源发展	16
3.1 公司自主研发电化学工作站，打造未来新的业绩增长点	16
3.2 新能源发展：电化学储能与燃料电池	18
4. 工业互联时代，在线监测业务高速发展	20
4.1 军工和民用在线监测领域具备优势	20
4.2 PHM 技术兴起，打开设备维保领域蓝海市场	21
4.2.1 PHM 系统技术发展与国外应用实例	21
4.2.2 基于 PHM 技术的设备维保平台	23
5. 盈利预测与估值水平	27
5.1 主营业务拆分及估值比较	27
5.2 投资建议	28
6. 风险提示	29
6.1 附：盈利预测表	30

图表目录

图 1:	公司股权结构图	7
图 2:	公司部分项目一览	8
图 3:	2020 年上半年产品销售客户占比	8
图 4:	2020 年公司细分业务占比	8
图 5:	公司历年营业总收入及同比增长	9
图 6:	公司历年归母净利润及同比增长	9
图 7:	公司历年毛利率和净利率情况	10
图 8:	公司历年资产负债率情况	10
图 9:	公司三费费用率及研发费用率情况	10
图 10:	公司研发投入及研发人员数量	10
图 11:	公司业务占比	11
图 12:	公司营业收入的地区分布情况	11
图 13:	公司历年经营活动现金流净额	11
图 14:	公司历年总资产周转率	11
图 15:	“一站式”测试系统解决方案	12
图 16:	公司在国内结构力学测试领域市场份额	14
图 17:	中国仪器仪表制造业营业收入情况	14
图 18:	国内外电化学工作站制造商	17
图 19:	2020 年中国投运储能项目的装机结构分布	19
图 20:	2011-2020 中国储能市场累计装机规模	19
图 21:	2010-2026 中国燃料电池市场规模及预测	20
图 22:	在线监测系统与 PHM 系统的差别	21
图 23:	基于 PHM 的设备维保技术与管理建设	23
图 24:	工单发起、派工、执行到完成全流程闭环管理	24
图 25:	基于设备故障信息库的预测性维护管理	25
表 1:	公司主要发展历程	6
表 2:	所属子公司的基本情况	7
表 3:	公司各领域及主要客户	12
表 4:	部分应用项目	13
表 5:	公司部分航空航天项目	15
表 6:	涉及航天、航空业务相关销售金额	15
表 7:	电化学工作站应用领域	16
表 8:	DH7000 系列电化学工作站产品一览	17
表 9:	电化学工作站业务 2016-2020 年营收数据	18
表 10:	PHM 系统的功能	22
表 11:	国外 PHM 技术应用	22
表 12:	国内较国外 PHM 技术差距	22
表 13:	设备智能维保管理系统的收益	23
表 14:	在线监测与备维保平台业务 2016-2020 年营收数据	25
表 15:	国内外 PHM 供应商	26

表 16:	主营业务拆分	27
表 17:	东华测试可比公司估值表	28

1. 传统力学测试领域龙头，盈利能力凸显

1.1 公司主要发展历程及股权结构

江苏东华测试技术股份有限公司成立于 1993 年，2012 年于深圳证券交易所创业板 A 股上市。公司专注于结构力学特性智能化测试技术，经营范围包括测试仪器及配套软件的开发、生产、销售，并提供应用解决方案和技术服务、咨询和转让，是国内领先的结构力学性能测试仪器行业自主创新型企业。主要用户分布在国防及航空航天、专业科研及检测机构、高校、装备制造业及设备状态监测等行业领域，提供工业产品结构的力学性能检验、工业产品结构的优化设计验证测试、大型建筑物的结构安全可靠性能检测、设备运行状态检测和故障诊断等服务。

公司具备全国 11 处服务网点，拥有 5 家全资子公司，通过 ISO9001、ISO17025 体系认证，通过国家最高测量管理体系 AAA 级的认证，获得武器装备科研生产单位（三级）保密资格证书，被评定为 2020 年度“江苏省工业企业质量信用 AAA 级企业”以及获得 20 余项荣誉。

表 1：公司主要发展历程

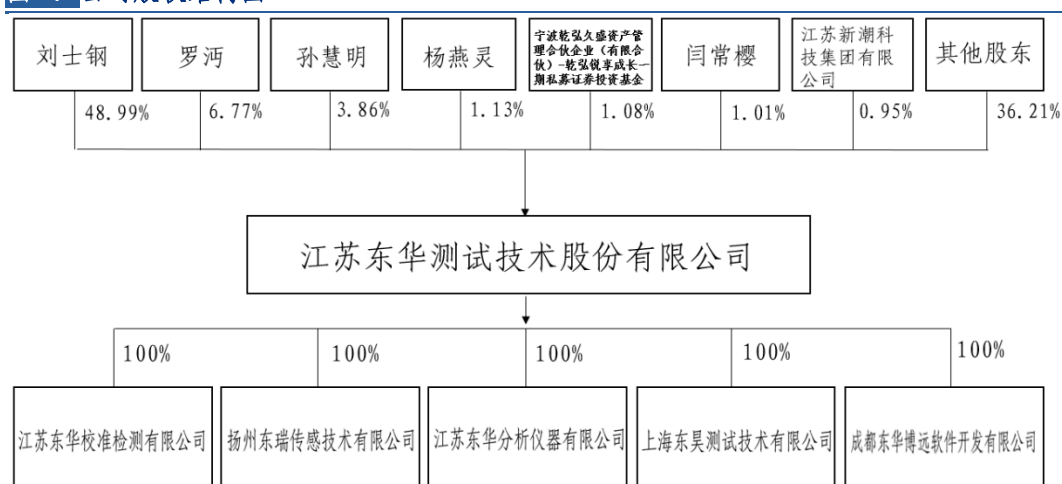
1993 年	公司成立
1996 年	国内率先采用计算机辅助测试技术
1999 年	动态信号实现实时高速连续采样
2006 年	动态信号测试分析系统装机突破 5 万通道
2009 年	整体改制设立股份有限公司
2012 年	在深交所创业板 A 股上市
2018 年	自主研发 DH70000 系列电化学工作站
2020 年	自主研发出可在 482℃ 极端环境下工作的高温加速度传感器

资料来源：公司官网，长城证券研究院

公司股权集中度较高，管理团队稳定：公司实际控制人兼董事长为刘士钢先生，持股比例合计为 48.99%，上海交通大学 EMBA，高级工程师、江苏省政协委员、靖江市政协常委、泰州市工商联副会长、中国工程机械学会测试技术分会副理事长、中国空气动力学测控专业委员会委员。刘士钢先生与公司股东罗沔女士系夫妻关系，罗沔女士直接持有公司 6.77% 的股份。公司副董事长、副总经理、为王江波先生，中国科学院博士，与公司董事长刘士钢先生系翁婿关系，王江波先生未持有公司股份。

截至 2021 年 6 月 18 日，其他持股超过 1% 的股东分别为：孙慧明女士（3.86%）、杨燕灵女士（1.13%）、宁波乾弘久盛资产管理合伙企业（有限合伙）-乾弘锐享成长一期私募证券投资基金（1.08%）、闫常樱（1.01%）。公司共拥有 5 家子公司，均有母公司东华测试 100% 控股。

图 1: 公司股权结构图



资料来源: 公司公告, 长城证券研究院

公司于 1993 年创立, 子公司经营领域均以母公司科研技术和项目经验为基础, 其中江苏东华分析仪器有限公司与上海东昊测试技术有限公司是影响母公司总资产较大的两家子公司, 负责电化学工作站和 PHM 设备维保系统产品的销售和推广。

表 2: 所属子公司的基本情况

子公司	专注领域
江苏东华校准检测有限公司	具有独立法人资格的第三方检测实验室和校准实验室。可进行环境适应性试验、外壳防护试验、电磁兼容试验、包装运输试验、电气安全试验、应力筛选试验等
扬州东瑞传感技术有限公司	传感器设计、生产, 测试系统及测试设备设计、定制, 电子测量仪器销售及技术服务
江苏东华分析仪器有限公司	电化学工作站的研发、生产和电化学运用研究, 产品有 DH7000 系列电化学工作站
上海东昊测试技术有限公司	在线监测、基于 PHM (故障预测和健康管理) 的设备智能维保管理软件平台解决方案
成都东华博远软件开发有限公司	计算机软硬件开发公司, 技术研究、咨询、服务、转让、销售; 电子产品技术服务; 计算机网络工程; 网络技术服务

资料来源: 公司官网, 长城证券研究院

1.2 传统仪器仪表检测业务稳固, 新晋业务存在较大的市场空间

公司是国内领先的结构力学性能测试仪器行业自主创新企业, 主营业务为力学性能测试仪器及配套软件的研发、生产和销售。产品分为传感器、测试仪器和控制分析软件三大类, 主要有静态应变测试分析系统和动态信号测试分析系统两类系统, 每种系统由测试仪器硬件和控制分析软件组成。产品主要用途有工业产品的结构力学性能检验、工业产品结构优化设计验证测试等, 解决结构的安全性可靠性问题, 达到优化设计和故障诊断的目的。

基于传统科研技术, 公司后续推出电化学工作站, 可用在电化学研究和其延展领域。顺应工业互联网、智慧工厂等产业智能化概念, 推出在线监测与 PHM 设备维保平台, 为设

备运行提供全周期监控和防护，在军工和民用市场均具备较大的市场潜力。目前公司整体业务可分为结构力学性能测试系统、电化学工作站、在线监测与 PHM 设备维保系统三大部分。

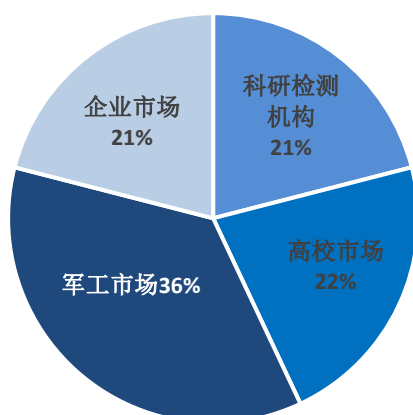
图 2: 公司部分项目一览



资料来源: 公司官网, 长城证券研究院

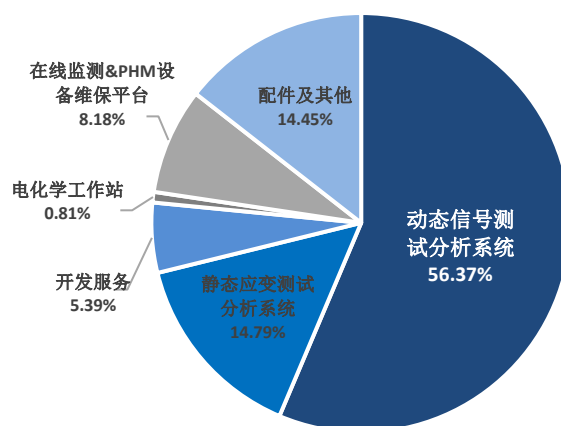
公司客户群体主要有四大类: 科研检测机构、高校市场、军工市场和企业市场, 其中高校市场为企业基石市场。服务领域包含国防军工、航空航天、土木工程、机械装备、船舶行业、高铁汽车、风电行业, 获得各界良好口碑, 积累了一批稳定高端客户群。2020 年上半年, 四大客户群体占比分别为 21%/22%/36%/21%, 受疫情影响, 高校客户占比略低于往年。

图 3: 2020 年上半年产品销售客户占比



资料来源: 公司公告, 长城证券研究院

图 4: 2020 年公司细分业务占比



资料来源: wind, 长城证券研究院

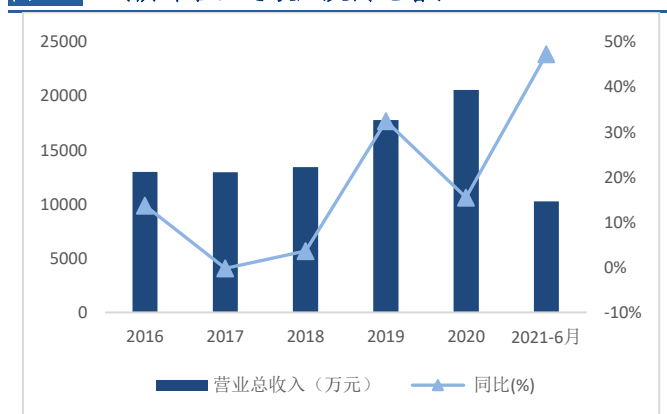
公司主体业务为传统仪器仪表检测业务, 2020 年占据年收入约 90%, 其中包括静态应变测试分析系统、动态信号测试分析系统、配件及开发服务等。近年随着国家军民融合战

略和新基建战略的进一步推进和发展，公司增强与军工企业的合作，主营业务的销售额随基础设施的增加而攀升。其中动态信号测试分析系统占 2020 年营业收入的 56.37%，静态信号测试分析系统占总营业收入的 14.79%，配件销售包括传感器、实验教学仪器、其他配件等，开发服务包括定制软件系统开发等。新晋业务在线监测和 PHM 设备维保平台占总营业收入的 8.18%，较去年增加 200 万左右收入。电化学工作站于 2018 年起步，销售毛利率空间约为 60%到 70%，存在较大市场空间。

1.3 公司业绩稳健增长，盈利能力持续增强

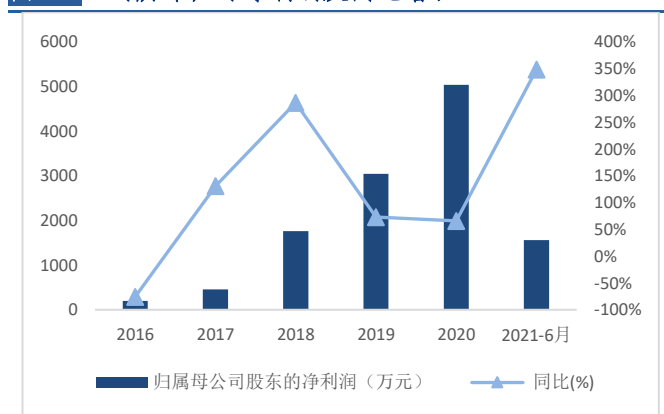
业绩方面，公司在 2018 年至 2021 年第二季度间分别实现营业收入 1.34 亿元/1.77 亿元/2.05 亿元/1.03 亿元；分别同比增长 3.64%/32.44%/15.49%/47.23%。归母净利润方面，公司在 2018 年至 2021 年第二季度分别实现归母净利润 1752 万元/3043 万元/5035 万元/1556.33 万元；分别同比增长 329.76%/72.70%/65.50%/348.40%。近五年来，我国大力发展新型基础设施建设，实现国家数字化、智能化的同时加快高端仪器设备国产化，为公司带来较大的市场需求，促进产品迭代升级和新产品的研发，加强市场开拓力度，营收和利润规模稳步提升。

图 5：公司历年营业总收入及同比增长



资料来源：wind，长城证券研究院

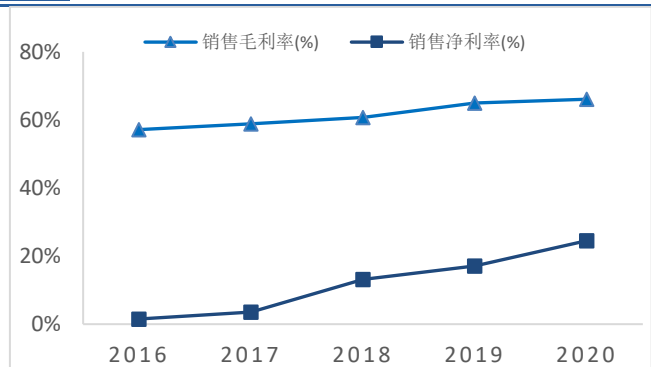
图 6：公司历年归母净利润及同比增长



资料来源：wind，长城证券研究院

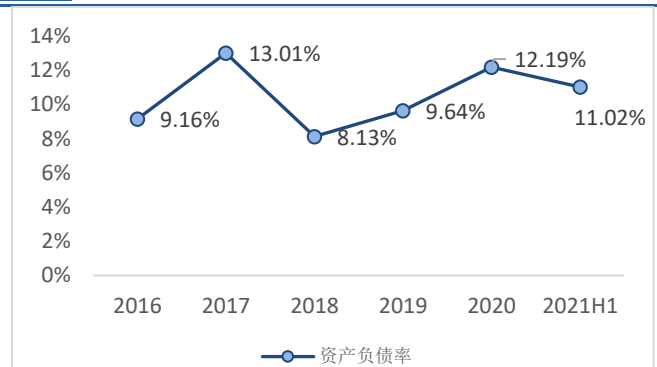
毛利率和净利率方面，公司毛利率五年基本保持稳定，分别为 57%/59%/61%/65%/66%，2018 年后公司的净利率水平有所提升，分别为 13.13%/17.12%/24.53%，主要原因系营业收入的大幅增加，管理费用降低，从而导致净利率逐步上升。

图 7: 公司历年毛利率和净利率情况



资料来源: wind, 长城证券研究院

图 8: 公司历年资产负债率情况

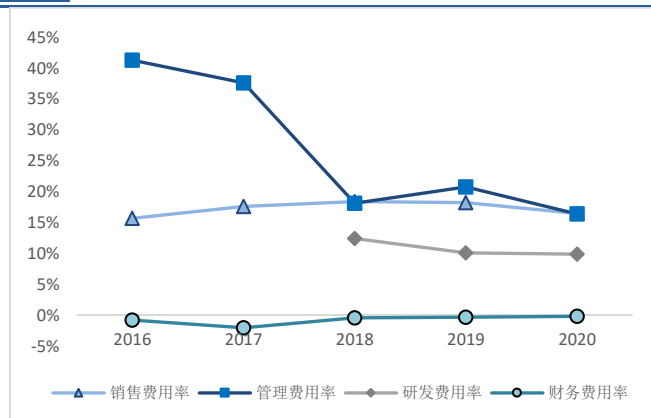


资料来源: wind, 长城证券研究院

偿债能力方面, 2018-2020 年公司资产负债率分别为 8.13%/9.64%/12.19%, 整体来看公司资产负债率一直处于相对较低的水平, 反映了企业资金充足, 经营能力较强, 财务风险程度偏低。

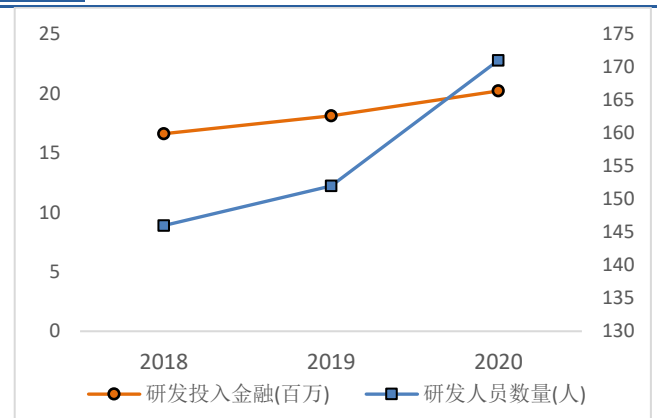
费用率和研发投入方面, 近年来, 公司的销售费用率和财务费用率控制良好, 基本保持稳定; 管理费用率在 2017 年后逐年发生下降, 2018-2020 分别为 18.36%/20.73%/16.36%。公司逐年加大对科技创新研发投入, 近三年, 公司研发投入分别为 1661 万元/1813 万元/2021 万元, 研发费用率分别为 12.38%/10.04%/9.85%, 每年均维持在 10% 左右。科研人员数量分别为 146/152/171 人, 公司每年对产品进行技术更新优化, 服务完善, 构建自主知识产权体系。

图 9: 公司三费费用率及研发费用率情况



资料来源: wind, 长城证券研究院

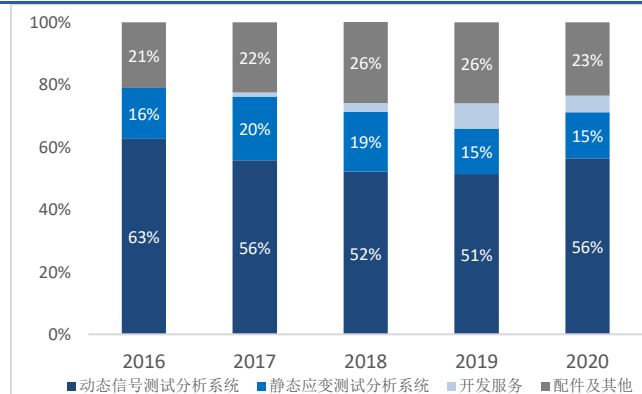
图 10: 公司研发投入及研发人员数量



资料来源: wind, 长城证券研究院

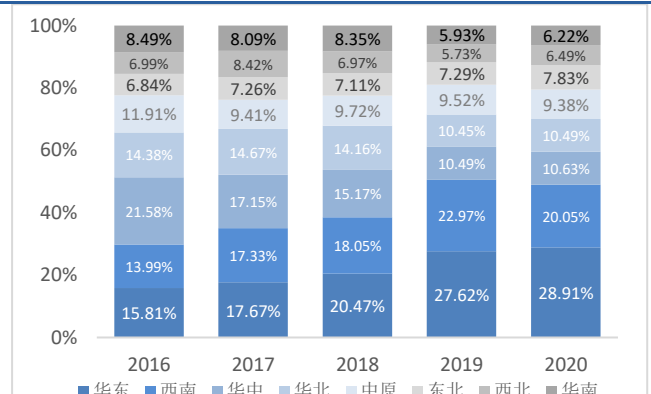
公司营业收入的地区分布方面, 公司在全国分设 11 个销售服务网点, 业务主要集中在华东、西南、华中、中原区、以长三角为核心的华东地区等经济较为发达的地区, 同时西南地区也为公司带了明显的收益。

图 11: 公司业务占比



资料来源: wind, 长城证券研究院

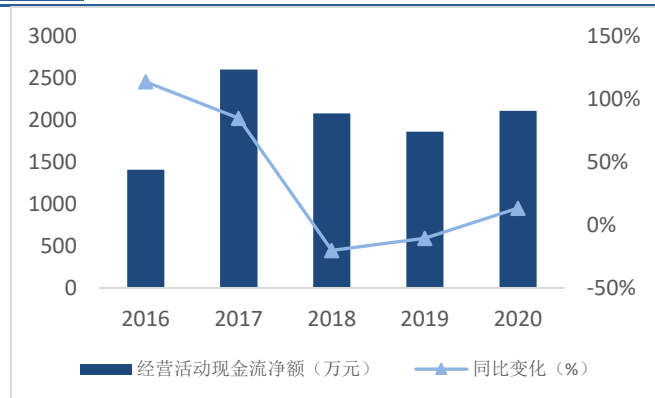
图 12: 公司营业收入的地区分布情况



资料来源: wind, 长城证券研究院

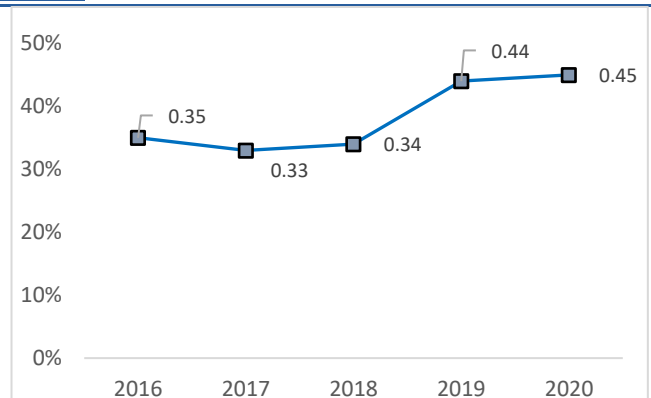
公司现金流情况良好，近 5 年经营活动现金流情况良好，2018 年后公司经营活动现金流净额分别为 0.21/0.19/0.21 亿元，近年来，公司订单大幅增加，销售收入持续保持高速增长叠加公司应收账款政策致使公司现金流保持增长态势。公司近年的总资产周转率维持稳定并逐步上升，2020 年公司总资产周转率为 45%，公司经营效率较高，销售能力较强。

图 13: 公司历年经营活动现金流净额



资料来源: wind, 长城证券研究院

图 14: 公司历年总资产周转率



资料来源: wind, 长城证券研究院

2. 传统业务领域龙头，加快仪器国产化进程

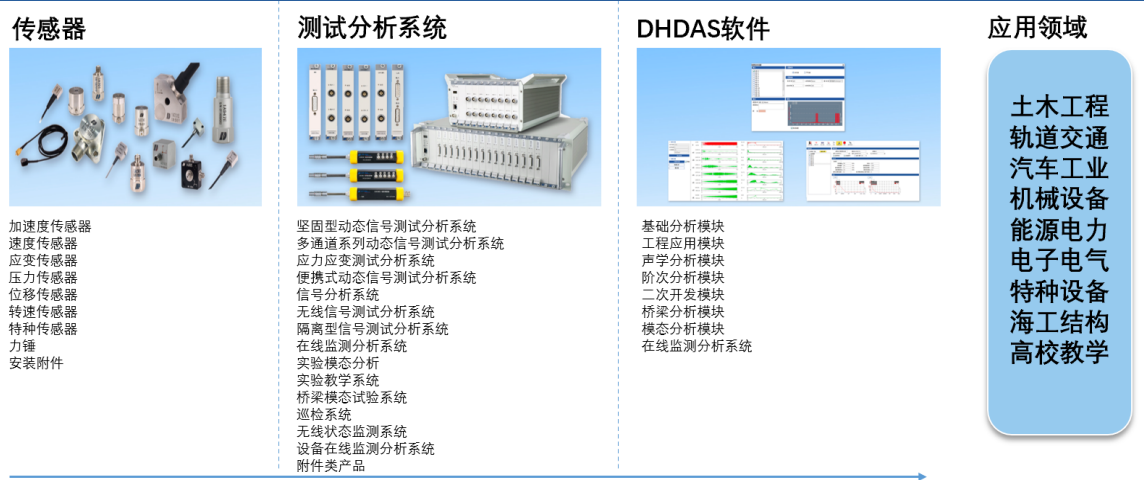
2.1 “一站式”测试系统解决方案

公司的传统业务为结构力学性能智能化测试分析系统，分为动态信号测试分析系统和静态应变测试分析系统两大系列。竞争优势主要有核心抗干扰技术、纳秒级别的同步技术、

快速定制能力、系统解决方案能力、全方位的专业服务能力，拥有各类授权专利及软件著作权 62 项、软件产品 26 项及多项核心技术和自主产品，掌握“小信号放大抗干扰技术”、“智能导线技术”、“超动态范围信号测试分析技术”、“高性能电化学测试分析技术”等结构力学性能测试系统的核心技术，其中“小信号放大抗干扰”系统解决方案是公司的传统优势。

公司结构力学性能测试系统是交钥匙工程，系统主要由“传感器、数据采集系统、测量与分析软件平台”组成，具备给用户完整的测试与分析的能力、以及根据客户需求快速定制的能力，客户对于系统各部分可单独采购，也可购买整套系统。

图 15：“一站式”测试系统解决方案



资料来源：公司官网，长城证券研究院

针对特殊用途的测试分析系统开发，公司具备覆盖力学、机械、土木、应用数学、数字信号分析处理等专业，具备方案设计、现场勘查、故障诊断、校验检测等经验的复合型应用团队，为国内众多重大试验和应用产品提供勘查检测服务，具有专业的应用服务技术能力。近年来公司提供定制服务的占比大概在 40%左右，定制率将随着公司模块化产品和模块化定制流程的更新而进一步提升。公司在各领域的主要客户及部分项目如下。

表 3：公司各领域及主要客户

行业领域	客户
重大装备	中国船舶重工集团公司下属研究所、中国人民解放军总参谋部下属研究所、中国人民解放军空军相关研究所、中国核动力研究设计院下属研究所等
航空航天	中国航空工业集团公司下属研究院、中国航天科技集团公司下属研究所、成都飞机工业（集团）有限责任公司、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司、中国直升机设计研究所、西安航空发动机(集团)有限公司等
土木工程	中国建筑科学研究院、中冶建筑研究总院、中交公路规划设计院有限公司、交通部公路科学研究院、交通部水运科学研究院、交通工程检测中心、葛洲坝集团试验检测中心、中交路桥技术有限公司试验检测中心、苏交科集团股份有限公司、广东省建筑科学研究院等
机械制造	沈阳黎明航空发动机集团有限责任公司、中国燃气涡轮研究院、中国农业机械化科学研究院、沪东重机有限公司、国家工程机械质量监督检验中心、山河智能装备集团、三一重工、中联重科、徐工集团、中国铁建股份有限公司

行业领域	客户
	等
交通能源	中国铁道科学研究院、中国铁路通讯集团、南车株洲电力机车有限公司、中国中车股份有限公司、中铁西南科学研究院工程检测中心、北京中铁通电气技术开发中心、哈尔滨铁路局、中国电力科学研究院、中国石油天然气股份有限公司、中国石油集团钻井工程技术研究院、中国管道研究院(廊坊)、中海油惠州炼化有限公司、中海油能源发展股份有限公司等
汽车工业	比亚迪股份有限公司、上汽通用汽车有限公司、东风汽车有限公司、中国第一汽车集团公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司、陕西汽车控股集团有限公司、中国青年汽车集团、沈阳捷通消防车有限公司、邦迪汽车系统(长春)有限公司、山西大运汽车制造有限公司、江铃汽车集团实业有限公司、中国汽车研究院等
电子电器	中国电子科技集团公司、华为技术有限公司、联想集团、上海电气集团上海电机厂有限公司、广州日立电梯有限公司、上海奥的斯电梯有限公司、珠海格力电器股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、青岛海尔集团、AO 史密斯(南京)热水器有限公司等
高校科研	清华大学、北京航空航天大学、南京航空航天大学、哈尔滨工业大学、西北工业大学、中国科学技术大学、浙江大学、天津大学、南京理工大学、西南交通大学、上海交通大学、同济大学、哈尔滨工程大学、大连理工大学、中南大学、东南大学、西安交通大学、河海大学、华中科技大学等

资料来源：公司公告，长城证券研究院

表 4：部分应用项目

应用领域	部分项目
航空航天	“双星计划”的地面振动和星箭分离等项目测试；神舟七号飞船返回舱强度和承载能力测试；神舟”系列飞船发射前的振动环境试验等；“天宫一号”的水压密闭试验；对各类风洞飞行器在高速运动中的各类指标进行科学实验，包括高温电弧风洞；航空企业哈飞的直升机结构应力、位移测试；海军航空大学的航空发动机轴承检测仪和发动机振动监测仪的研发工作等
土木工程	上海卢浦大桥静载试验；上海长江大桥模态、索力测试；上海世博会世博轴在线监测；三峡围堰爆破试验；西气东输输油管道清管过程的监测；青岛跨海大桥试验；贵州黔中水库闸门实验报告等
轨道交通	车株洲店里机车有限公司的列车平稳性实验；西南交大轨道交通实验室的高铁车身模型模态试验；上海工程技术大学的磁悬浮列车从车舒适性试验；中国铁路通信集团研发部的广州-珠海城际线轨道实验；收两栋策划高速行驶工况下结构性能综合测试；北京地铁波磨现象检测；京沪高铁先导段综合实验试验等
汽车工业	西南大学车架模态分析；汽车安全气囊 ECU 安装区可靠性试验；中国青年汽车新型客车悬置减震性能测试、结构振动测试；陕汽重卡在不同车速下车体振动测试；瑞丰商务车白车身模态实验；别克副车架结构模态测试等
机械设备	江苏大学收割机噪声源定位实验；长沙中联重科的大型吊车荷载试验；燕山石化的大型造粒机装置各部分结构性能测试；中原油田钻井架支撑强度试验；云南机械研究所新型机床模态试验；太原煤科院大型掘进机岩壁切割实验等
能源电力	德国劳氏船级社(GL)认证中心对天津明阳公司生产的叶片进行风机叶片性能测试；江西石滩变电站在线监测；吴江电抗器破坏试验等
电子电气	PCB 板螺丝锁紧应力测试；海尔、海信、奥克斯等空调行业的空调管路性能测试及振动噪声测试等
特种设备	国家消防局消防车检测；上海日立电梯的电梯性能测试；核工业第八研究所使用动态信号分析系统分析核机组中某型复合材料的模态参数，验证设计效果；中联重科环保车垃圾压缩装置结构性能测试；重庆特检院天然气瓶检测；中联重科消防云梯模态测试等
海工结构	中海油能源发展股份有限公司的海洋钻井平台受海浪冲击测试；东方重工的龙门吊床加载试验等
高校教学	昆明理工大学抗震研究所的异形柱模型模态试验；上海大学力学实验室的钢结构模型静载试验，评估桥梁性能；同济大学的房屋的应变、倾角和加速度信号健康监测；上海交通大学的水泵叶轮的应变测试等

资料来源：公司公告，长城证券研究院

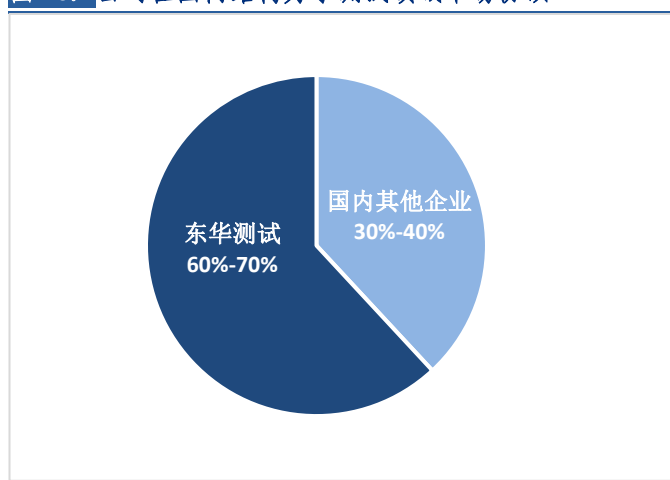
2.2 国内行业领军企业，抢占高端仪器份额

随着科技发展和高新技术产业的迅速发展，仪器仪表在各项高精尖科学研究中发挥巨大作用，也是现代国防建设所需装备的重要组成部分，我国航天工业固定资产的三分之一是仪器仪表和计算机；运载火箭的仪器开支占全部研制经费的一半左右，同时仪器仪表对传统产业现代化建设和智能化转型的重要枢纽。

国外结构力学性能测试仪器行业发展于 20 世纪 50 年代，代表公司有美国国家仪器有限公司（NI）、比利时 LMS 国际有限公司、丹麦 B&K 公司、德国 HBM 公司和日本共和电业株式会社等，其中 HBM 成立已有 60 多年，B&K 成立已有 80 多年，LMS 也已有 40 多年历史，并在全球设立办事处。

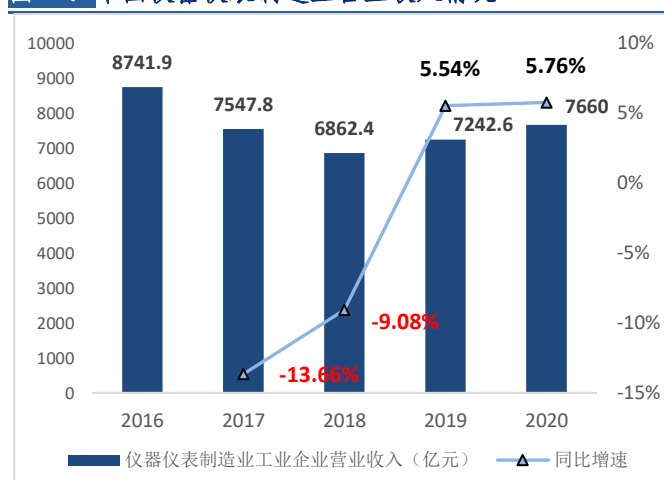
我国结构力学性能测试行业于 20 世纪 60、70 年代随两弹一星、航空航天、武器研制等重点国防工程的科研需求发展起来，重大科研设备仪器均采用外国产品。因为整体起步晚、起点低，与国外企业相比，企业规模偏小，技术储备和创新能力不够；对于一部分科研机构、重点实验室、大型汽车制造企业等，因其资金充裕、使用惯性等因素，国外品牌仪器往往成为首选。因此，国外品牌结构力学性能测试仪器企业在国内长期占据民用高端市场的主导地位。我国超七成高端科学仪器依赖进口，公司是国内结构力学性能测试仪器行业的代表制造商，在国内同行中市场占有率达到 60%-70%，成长空间广阔。

图 16：公司在国内结构力学测试领域市场份额



资料来源：公司公告，长城证券研究院

图 17：中国仪器仪表制造业营业收入情况



资料来源：前瞻产业研究院，长城证券研究院

2020 年中国仪器仪表主营收入 7660 亿元，比上年增长 417.36 亿元，实现利润总额 734.16 亿元，同比增长 11.65%，占机械工业的 3.35%，市场庞大且需求稳定，但国产仪器主要集中在低端科学仪器设备，高端科学仪器仍依赖进口，每年有上千亿元的科研固定资产投资，其中 60%用于设备进口。

国家“十四五”纲要发展规划中明确要求加快科技自立自强，加大基础科研经费投入。公司响应国家号召，每年科研投入占收入比重的 10%-12%，为早日实现高端仪器国产化奋进，也正因为国家对科研的重视，促进了产业下游增长迅速，为公司提供稳定增长的环境、和开拓后续市场的空间。

2.3 抓紧军民融合契机，发展航空航天科研技术

公司长期与航空航天机构和研究所保持全方位密切合作，基于信号处理领域和结构力学性能测试领域的核心技术，提供航天器结构提供安全性测试、可靠性测试、动力环境测试、结构力学性能测试以及结构的优化设计；根据技术需求，提供具有针对性的测试方案和测试系统。

在国家倡导“军转民”和“民参军”的政策影响下，军工企业与民用企业相互影响，人才、产品和技术各方面发挥自身优势，加速国防科研建设，促进民营企业创新，公司也多次获得与军工科研单位的项目共同研发和生产机会，为军工企业提供技术支持。

自军民融合战略的开展以来，公司多次受国家航空航天研究所等机构的邀约，自主研制的航空发动机参数在线记录仪不仅填补国内空白，还打破国外对航空航天高温振动传感技术的垄断，获得首届中国军民两用技术创新应用大赛优胜奖；研制出可在 482℃ 极端环境下工作的压电式高温加速度传感器，可应用于航空技术塔尖上的发动机技术测试，现已得到国内多家研究所的邀约，并开展 600℃ 环境下的超高温传感器研发工作；为新型发动机提供风洞数据采集系统，提供实时监控、分析和处理数据等服务。

表 5：公司部分航空航天项目

部分航空航天科研项目
神州飞船发射任务地面监测保障
天问一号火星探测器的地面相关实验
嫦娥五号探月工程探测器的上升器与着陆器的地面完整实验
歼 20 特殊的机载监测系统
国家 C919 大飞机的结构强度试验
研制航空发动机综合参数在线记录仪任务
研制出可在 482℃ 压电式高温加速度传感器，应用于“两机项目”：航空发动机和涡轮发动机
中标中国科学院动力研究所爆轰驱动超高速高焓激波风洞数据采集系统项目

资料来源：公司公告，长城证券研究院

公司产品在国防、航空航天类销售占比在 30%~40% 区间，毛利率达到 70%，近年涉及航天航空业务相关销售金额如下，收入比重较平稳，也代表着公司具有稳定的科研客户群体，证明了公司在国内结构力学性能测试领域的地位，为公司带来稳定的营收。

表 6：涉及航天、航空业务相关销售金额

项目	2018 年		2019 年		2020 年		2021 年 1-3 月	
	金额	占总收入比重	金额	占总收入比重	金额	占总收入比重	金额	占总收入比重
航天、航空业务	2690	20.05%	2065	11.62%	3500	17.05%	578	19.25%
总收入（万元）	13419		17774		20527		3002.32	

资料来源：公司公告，长城证券研究院

2021 年全国财政安排国防支出预算 13795.44 亿元，比上年预算执行数增长 6.8%，主要用于保障重大工程和重点项目启动实施、推进武器装备现代化建设以及构建军事人才培养体系和改善和服务军队基层建设，在军民融合政策的扶持下，公司可提供具有完全自主知识产权的服务和技术，助力国家军备现代化和智能化发展。

3. 电化学站打破技术垄断，助力新能源发展

3.1 公司自主研发电化学工作站，打造未来新的业绩增长点

公司的研发团队依托于二十多年以“抗干扰”为核心的开发测试技术，历时五年，在 2018 年推出 DH7000 系列电化学工作站。设备均采用国际先进的单正弦技术，拥有完整核心技术的自主知识产权，是实现自主研发、制造包括适调器、数据采集仪和分析软件的供应商，为客户提供覆盖全部产品的一站式电化学分析方案。

电化学工作站应用于电化学分析领域，是对电解池内工作电极与参比电极之间的电位差等电化学参数进行测量和控制的仪器。其中控制变量是电位，测量变量是电流，根据其通道个数的不同划分为单通道和多通道两种，分别可对一个或多个样品进行参数测量。

表 7：电化学工作站应用领域

领域	具体应用
电化学原理研究	
生物技术	医疗诊断的可穿戴医疗设备
物质的定性定量分析	重金属、农药残留、食品和水质检测
常规电化学测试	电合成、电催化、电沉积、光致电化学、电化学发光
纳米科学测试	
传感器研究	气体传感器，气敏传感器，免疫 DNA 压电生物传感器
金属腐蚀研究	金属腐蚀、缓蚀剂、涂层
电池研究	锂电池、太阳能电池、燃料动力电池
电镀研究	铜含量的分析

资料来源：公司官网，长城证券研究院

目前在世界范围内，美国处于电化学分析科技的发展前沿，德国，法国，日本对其也有不同方向的科技进步，而我国的电化学分析研究工作较于国外起步晚，高质量或功能复杂的设备仪器几乎完全依赖于进口产品，或者通过购买国外重要零部件进行组装，距离摆脱完全依靠进口的被动局面还有一段距离。

全球电化学工作站主要厂商有美国普林斯顿、瑞士万通 Autolab、法国比奥罗杰 big logic、荷兰 Ivium Vertex、美国 Gamry、英国 Solartron 等，国内一些电化学工作站制造商，有天津兰力科电子高技术、武汉科斯特仪器、郑州世瑞思仪器科技、广东鼎诚电子科技、上海辰华仪器等。其中武汉科斯特仪器和上海辰华仪器是两家具具有竞争力的国产公司。

图 18: 国内外电化学工作站制造商

全球电化学工作站制造商



国内电化学工作站制造商



资料来源：公司公告，长城证券研究院

武汉科斯特仪器股份有限公司是国内唯一一家以电化学分析设备为主业务的公司，据科斯特 2020 年年报称，2020 年营业收入 2345.24 万元，同比增长 3.36%，归母净利润为 1207.06 万元，同比增长 22.29%。上海辰华 CHI 系列电化学工作站在国内市场认可度较高，它是美国 CH Instruments Ins 授权的国内代理商，除销售进口仪器外，还引进国外技术，在国内进行组装销售，性能更接近国际水平。

公司历时五年，依托于二十多年的抗干扰技术，在 2018 年推出 DH7000 系列电化学工作站，采用国际先进的单正弦技术，拥有完整核心技术的自主知识产权，是实现自主研发、制造包括适调器、数据采集仪和分析软件的供应商，为客户提供覆盖全部产品的一站式电化学分析方案，有抗干扰能力强、频响范围宽及性能稳定可靠优势。目前推出的产品可实现四大模块：电分析、能源、腐蚀、交流抗阻，几乎覆盖所有现有电化学测试方法，主要应用于电化学研究、腐蚀与涂料、电池/超级电容器、纳米技术、传感器，燃料电池/太阳能电池 6 大领域。

表 8: DH7000 系列电化学工作站产品一览

产品型号	产品特点
DH7000	常规电化学工作站，用于电分析、腐蚀、能源等领域的研究，特别适合基础教学
DH7001	高端电化学工作站，小电流（最小电流量程 100pA）；最大 7M 交流阻抗频率，适用于高端电化学研究
DH7002	大电流、大电压，适合储能领域的研究
DH7003	双恒电位仪，2 个通道可以单独使用
DH7006	多通道电化学工作站，可以根据客户要求对试验方法和功能定制
DH7007	交流阻抗测试系统，最大隔离电压 1000V

资料来源：公司官网，长城证券研究院

2018 年电化学工作站面世，2019 年相较于 2018 年同比增长 1860%，2020 年受新冠疫情影响，主要高校客户购买数量稍下降，但仍可看出市场潜力较大。恒州博智机械及设备研究中心的分析报告称，“目前中国是全球最大的电化学工作站市场，占有大约 45% 的市场份额，欧洲和北美市场共占有接近 40% 的份额。2020 年，全球电化学工作站市场规模达到了 14 亿元，预计 2026 年将达到 18 亿元，年复合增长率 CAGR 为 3.9%”。

表 9：电化学工作站业务 2016-2020 年营收数据

东华分析	2016	2017	2018	2019	2020
营业收入（万元）	0	0	11.09	217.44	166.41
营业利润（万元）	-46.35	-167.16	-41.4	9.32	20.60
净利润（万元）	-23.29	-278.79	-41.46	9.32	63.67

资料来源：公司年报，长城证券研究院

目前 DH7000 系列电化学工作站已经销售到上海交通大学、西安交通大学、中南大学、中山大学、厦门大学、中船 725 所等客户，高性能指标满足客户的不同需求，获得客户一致好评。公司拥有一支强大的售后服务队伍，分布在全国 11 个销售服务网点，提供质量保证期限、售后服务体系保障及制度、技术培训三项服务，全面保障客户购买设备仪器的权益。

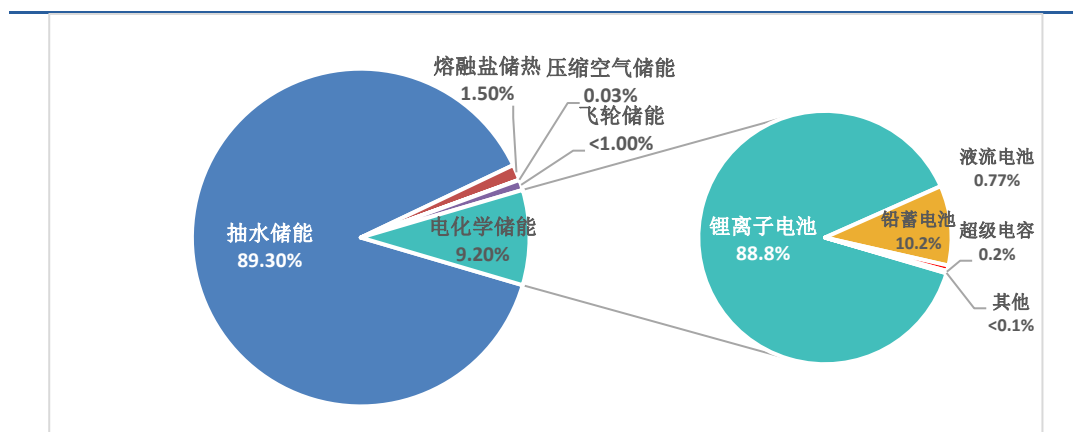
3.2 新能源发展：电化学储能与燃料电池

随着全球低碳与国家新能源发展，电化学工作站的下游重要应用：电化学储能和燃料电池的发展前景开阔，其中电化学储能以锂离子储能为主，产业链和技术最为成熟，燃料电池则以氢燃料电池为主，具有无污染，无噪音，高效率等优点，是继锂电池后的下一个可用于新能源汽车发展的热门领域。两者都服务于新能源汽车、5G 基站和可再生能源，帮助我国能源结构转型，响应全球“碳达峰”、“碳中和”的主流发展。

锂离子电池是依靠锂离子在正负极之间移动来工作的充电电池，氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电电池，两者都属于电池分析领域。公司的电化学工作站既可以作为上游新能源电池研发提供试验和测试需求，又可为下游电化学基站提供电化学检测系统，公司已与林洋能源合作，针对储能提供便携式的电化学检测系统。

根据中关村储能产业技术联盟 (CNESA) 发布的电化学储能报告, 截至 2020 年底, 中国已投运储能项目累计装机规模 35.6GW, 占全球市场总规模的 18.6%, 同比增长 9.8%。其中, 抽水蓄能的累计装机规模最大, 为 31.79GW, 同比增长 4.9%; 电化学储能的累计装机规模位列第二, 3269.2MW, 同比增长 91.2%; 在各类电化学储能技术中, 锂离子电池的累计装机规模最大, 为 2902.4MW。

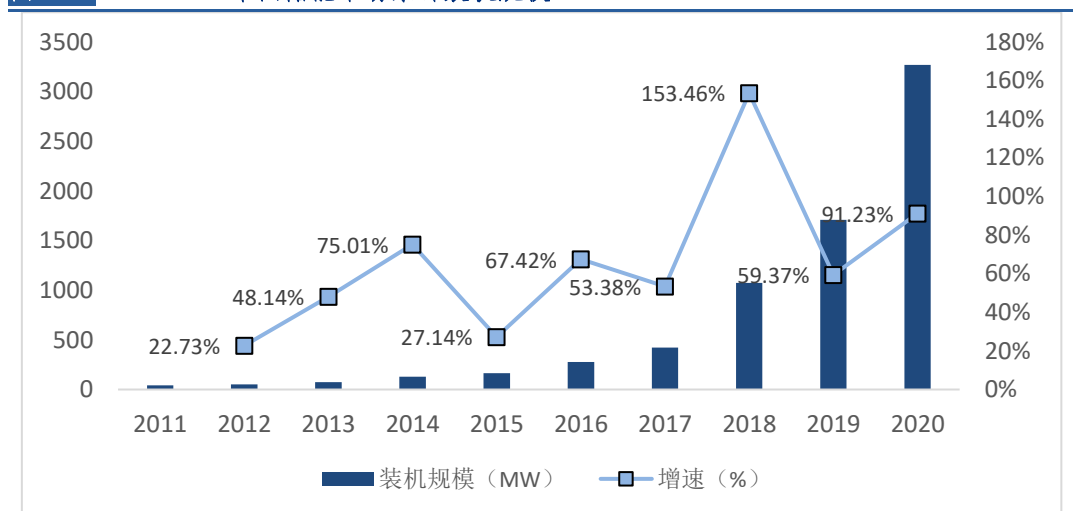
图 19: 2020 年中国投运储能项目的装机结构分布



资料来源: CNESA, 长城证券研究院

2011-2020 中国储能市场累计装机规模成倍数增长, 2015 年后增长率维持再 50% 以上, 根据 CNESAS 预测, 2025 年中国储能项目累计装机规模有望突破 60GW。

图 20: 2011-2020 中国储能市场累计装机规模

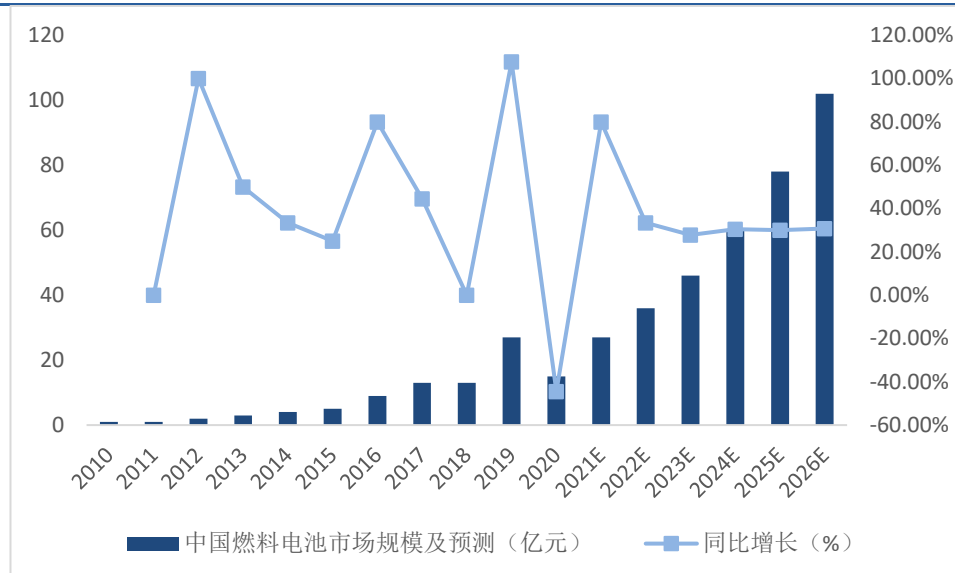


资料来源: CNESA, 长城证券研究院

公司电化学工作站产品可用于与燃料电池相关的材料研发和测试 (如 nafion 膜离子电导率测试; 双极板腐蚀测试; 催化剂性能测试; 氧还原测试; 析氢测试); 单体燃料电池研

发与测试（如 I-V 曲线测试；单体电池阻抗测试）及燃料电池堆阻抗测试。随着燃料电池市场规模逐年攀升，2022-2026 期间预计以 30% 的增长率稳定增长，将为电化学工作站打开市场空间。

图 21：2010-2026 中国燃料电池市场规模及预测



资料来源：前瞻产业研究院，长城证券研究院

目前国产电化学工作站仍处于初入市场阶段，公司是首家掌握电化学核心技术的本土企业，打破国外进口垄断的被动局面，因此在国内竞争空间非常大，可为企业提供定制化服务，并有望随着产品升级和市场开拓逐步实现进口替代。根据公司规划显示，该业务目前处于快速增长期，且销售毛利高达 60%-70% 左右，预计未来成为公司重要的增长点，未来与传统力学的应用空间相当。

4. 工业互联时代，在线监测业务高速发展

4.1 军工和民用在线监测领域具备优势

随着“新基建”七大领域之一的工业互联网的高速发展，信息通信技术与工业经济深度融合，促进了工业制造业的数字化、网络化、智能化发展，通过对人、机、物、系统等的全面连接，构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系。公司以核心“抗干扰技术”、测试仪器智能化、提供整体测试技术解决方案和增值服务的战略方向，在工业互联的大环境下，推出设备运行状态在线监测业务和基于 PHM 的故障预测与健康管理系统。

公司的在线监测领域主要面向结构建筑安全监测、旋转机械状态监测与故障诊断、特殊装备监测三个方面，与各类高校、国防研究单位和企业展开长期合作，在房屋、桥梁、

高铁站、港口机械、风力发电、太阳能电站、水电站、石油管道、能源、电力、钢铁等行业关键机组设备以及装备平台等领域实现数字化监管、智能诊断、计划管养等项目。

在民用设备在线监测领域，公司是国内最早将计算机技术应用于大型机械设备与土木工程的仪器厂家，从 2000 年初，公司配合各大高校和交通部，对上千座大桥进行动静载试验、模态试、吊索受力试验等，结合公司自身的抗干扰优势技术，保证设备在极端恶劣的环境条件下仍能精准地进行数据收集和监测工作，公路桥梁结构健康监测也已经成为公司的招牌业务。为了拓宽市场，公司在 2018 年成立了 5 个“特战小组”，主攻水务、冶金、石化、矿山、汽车制造等 5 个行业的在线监测业务。近日，国内多家专业机构应用公司动态数据采集系统配接磁电式速度传感器、低频压电式加速度传感器，完成对深圳赛格大厦震动、频率测试。

在军工设备在线监测领域，公司于 2015 年自主研发航空发动机参数记录仪，即发动机在线健康管理产品。据公司预计每套在线监测系统售价约 100-150 万，仅航空发动机市场就达 8 亿-12 亿。同时，公司已开展舰船、无人机、航空发动机等领域的在线健康监测任务，积极推进装甲车辆、作战飞机等装备在线健康监测项目，并且取得重要突破。

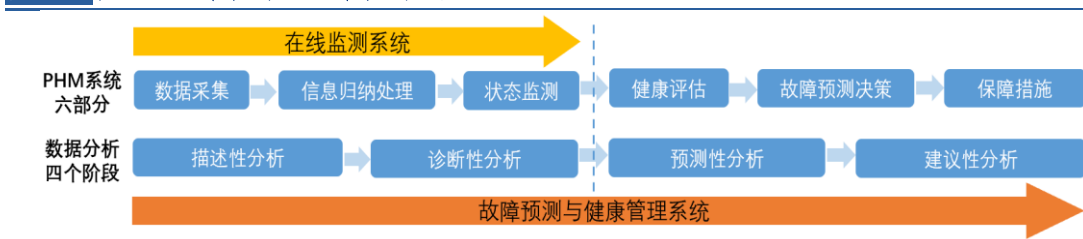
多年来积累的成熟科研技术与宝贵的项目经验，使其在军工设备和民用设备在线监测领域均具备优势。

4.2 PHM 技术兴起，打开设备维保领域蓝海市场

4.2.1 PHM 系统技术发展与应用实例

PHM 故障预测与健康管理系统是在线监测系统的延展和深入，可提供预测性分析和建议性分析，采用传感器信息、专家知识及维修保障信息，借助各种智能算法与推理模型实现武器装备运行状态的监测、预测、判别以及管理，实现低虚警率的故障检测与隔离，并最终实现智能任务规划及基于设备状态（历史、当前及未来状态）的智能维护，以取代传统基于事件的事后维修或基于时间的定期检修。

图 22：在线监测系统与 PHM 系统的差别



资料来源：公开资料整理，长城证券研究院

随着现代信息化战争的发展，为满足武器装备作战敏捷、可靠、精准的要求，20 世纪 90 年代中期 PHM（故障预测与健康管理系统）技术诞生。当前，PHM 技术已成为现代武器装备实现自主式后勤（automatic logistics, AL）、提高系统“六性”（可靠性、安全性、维修性、测试性、保障性、环境适应性）和降低全寿命周期费用的关键核心技术。

表 10: PHM 系统的功能

功能	内容
关键系统/部件实时状态监控	传感器监测参数与性能指标等参数的监测
故障判别	故障检测与隔离
健康预测	性能趋势、使用寿命及故障的预测
辅助决策	维修与任务的辅助决策
资源管理	备品备件、保障设备等维修保养资源管理
信息应需传输	故障选择性报告、信息压缩传输

资料来源：融融网，长城证券研究院

目前，PHM 技术已经得到美英等军事强国的深度研究与推广应用，并正在成为新一代飞机、舰船和车辆等武器装备研制阶段与使用阶段的重要组成部分。根据美军的统计数据，F-35 战斗机采用 PHM 技术后故障不可复现率降低 82%，维修人力减少 20%~40%，后勤规模减少 50%，出动架次率提高 25%，飞机的使用与保障费用比过去机种减少 50%，使用寿命达 8000 飞行小时。

表 11: 国外 PHM 技术应用

类别	PHM 系统	应用情况
航天器	IVHM ISHM	X34、X37、NASA 第二代 RLV
固定翼飞机	PHM HUMS	F-35、F-22、B-2、全球鹰、C-130、C-17、RQ-7A/B、P-8A、阵风战斗机、EF-2000
直升机	HUMS JAHUMS	AH-64 阿帕奇、UH-60 黑鹰、CH-47 支奴干、RAH-66 科曼奇、EH-101、NH-90、“山猫”
船舶	ICAS PEDS	航母：“华盛顿”、“林肯”、“里根”、“提康德罗加”、“阿利伯克”级驱逐舰、“宙斯盾”导弹巡洋舰、“机敏”级攻击型核潜艇、“维多利亚”级潜艇
代表性 PHM	F-35 飞机 PHM 系统、直升机健康与使用监控系统（HUMS）、波音公司的飞机状态管理系统（AHM）、NASA 飞行器综合健康管理（IVHM）、美国海军综合状态评估系统（ICAS）以及预测增强诊断系统（PEDS）	

资料来源：融融网，长城证券研究院

我国在 PHM 系统设计与验证基础理论与方法研究方面起步较晚，研究基础薄弱，“十二五”期间在航空、航天、船舶、兵器等领域逐渐开展相关工程研究与应用，绝大部分是军工 PHM 项目，还未大面积转向民用领域。目前科研技术和国外水平有很大距离。

表 12: 国内较国外 PHM 技术差距

国内外 PHM 技术差距分析	
PHM 系统集成	无法实现系统集成，国内更多的是针对工程系统中某子系统进行故障预测和健康监测
PHM 系统管理	国外已开展对自愈材料和结构等方面的研究，现已应用部分技术；国内以周期性预防维护为主，对自愈材料和智能结构处于理论研究层面，未深入应用研究层面

国内外 PHM 技术差距分析	
PHM 系统健康诊断与预测	虽然国内在某些研究方向已经达到国际先进水平,但受限于技术的成熟度与应用广度上,尤其在应用于 PHM 的新型智能传感器技术及装置研发方面
PHM 系统能力试验验证	没有成熟的 PHM 体系综合建模、试验验证与能力评价技术方法体系,产品的故障预测能力度量指标繁多且各指标之间关系不明

资料来源: 融融网, 长城证券研究院

4.2.2 基于 PHM 技术的设备维保平台

经过公司多年的技术攻关, 基于 PHM 技术的设备智能维保管理平台在 2020 年顺利通过各项专业测试和公司技术委员会技术评审, 将军工 PHM 技术中可用于民用机械设备的部分进行开发和推广。目前公司 PHM 业务主要分为三大部分: 一是结构力学的在线监测业务, 应用在桥梁、高层建筑、港口机械、运输工程机械等方面; 二是军工 PHM 业务, 应用在舰船、潜艇、直升机等方面; 三是基于 PHM 的设备智能维保管理平台, 在化工、钢铁和水务领域已有多个应用案例。PHM 技术的实现, 需要准确获取设备运行状态的大量数据和密集的行业知识、专家经验和分析模型, 大数据平台和设备故障智能识别是公司此业务的两大核心。

图 23: 基于 PHM 的设备维保技术与管理体系建设



资料来源: 公司官网, 长城证券研究院

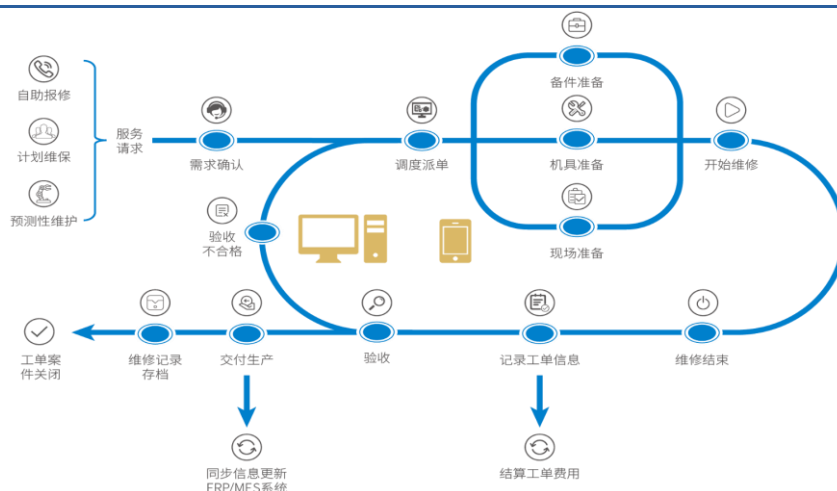
表 13: 设备智能维保管理系统的收益

设备维保系统带来的收益	
显性收益	助力企业实现数字化、智能化转型; 优化了人力成本控制和备件库存管理; 保障设备稳定运行生产; 建立 SOP 标准化、制度化的设备维保管理体系。
隐形收益	减少经营损失、物料浪费和能源消耗; 降低次品率、提高产能和产品质量稳定性; 减少备件消耗、降低设备综合维保成本; 降低生产安全风险, 避免伴随的行政处罚风险

资料来源: 公司官网, 长城证券研究院

全流程管理与建立设备故障信息库。系统可在指定时间段内，通过自主报修、计划维保和预测性维护途径自动统计并生成备件需求数据表，进行采购、领用、维修，实时在系统中同步维修信息，完成备件数字化领用和设备全生命周期管理。

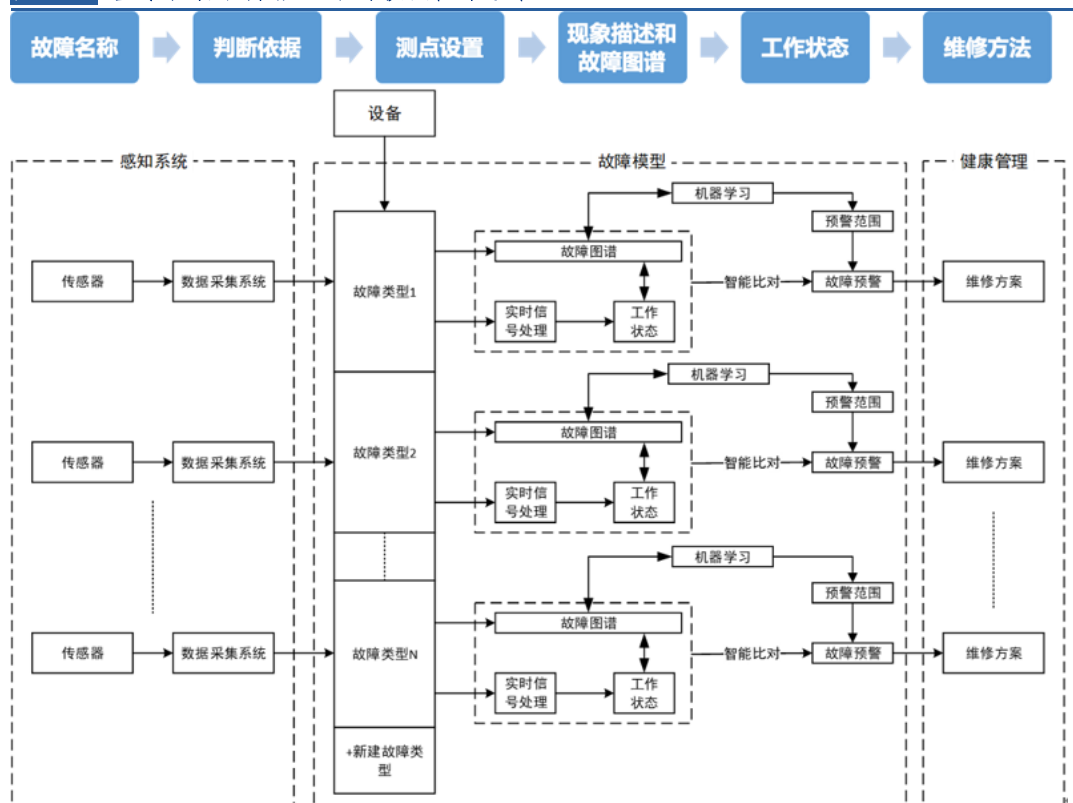
图 24：工单发起、派工、执行到完成全流程闭环管理



资料来源：公司公开资料整理，长城证券研究院

同时建立设备故障信息库，对每台设备进行潜在故障分析，匹配合适的配套感知系统(传感器和数据采集系统)，记录各种故障的输出信号和数据图谱，确定故障判断依据及典型数据图谱，为设备指定相应的维保方案。当平台识别出故障前兆时，立即准确判断故障类型和劣化程度，依据设备维保数据库中的相应解决方案对设备进行维修作业。公司通过对每个行业不同设备的不断研究和分析，建立庞大的设备故障信息库，作为系统不断更新换代的实践经验基础。

图 25: 基于设备故障信息库的预测性维护管理



资料来源：公司公开资料整理，长城证券研究院

整套软件系统采用了 B/S 架构，用户可以通过 PC、手机、平板电脑等终端设备上的浏览器随时登录系统，方便高效地进行远程管理。

公司董事长刘士钢称，“设备智能维保管理平台”的推出，将进一步实现公司产品向普通民用市场推广的战略目标，为公司带来新的业绩增长点。公司以结构力学测试技术为传统优势，国家重大科研项目和民生基建的丰富经验积累为根基，顺应国家工业互联网规划和制造业智能化发展，无疑使其内在具备强大的潜力和竞争力，外在具备有利发展条件。

以子公司披露的今年营业收入数据，在线监测和设备维保业务的营收水平和能力逐步提升，从 2019 年起转亏为盈，2020 年持续发力，未来也将有新的增长规模。

表 14: 在线监测与备维保平台业务 2016-2020 年营收数据

东昊测试	2016	2017	2018	2019	2020
营业收入（万）	661.86	1376.4568	1227.4786	1449.1968	1680.0046
营业利润（万）	687.4312	65.80	-94.1364	57.2431	337.9207
净利润（万）	-573.4782	45.60	-109.5603	3.5817	294.7137

资料来源：公司年报，长城证券研究院

目前国内可提供工业设备在线监测技术的部分企业如下，其中同工业互联网赛道的上市公司荣知日新，在 2021 年的营业收入为 2.63 亿元，归母净利润同比增长 86.77%，未来前景看好，有力竞争对手数量较少，公司的在线监测和设备维保系统业务有较大的潜力和市场空间。

表 15: 国内外 PHM 供应商

公司		产品与服务
国内	容知日新	成立于 2002 年，主营业务为工业设备状态监测与故障诊断系统，是工业设备智能运维整体解决方案提供商，包含有线、无线、手持系统以及 IEAM 软件、传感器和技术服务的销售，产品主要应用在风电、石化、冶金等多个行业
	东华测试	成立于 1993 年，主营业务为工业产品的结构力学性能检验、工业产品结构优化设计验证测试、大型建筑物的结构安全可靠性能检测、设备运行状态监测和故障诊断，产品主要应用在国防军工、航空航天、土木工程、机械装备、高铁、船舶、汽车、风电等领域
	威锐达	成立于 2011 年，主营业务为风力发电机系统离线和在线振动监测及故障诊断系列产品的研发、生产和销售，产品主要应用风电领域
	博华科技	成立于 2006 年，主营业务为设备状态监测与故障诊断、故障预防、智能维修和智能监控产品的生产和销售，产品主要应用于石油化工、煤化工、冶金、电力、风力发电、船舶动力、市政、轨道交通等行业
	恩普特	成立于 2003 年，主营业务为设备状态监测、故障诊断与信息化管理领域的产品研发、销售、工程应用和技术服务；产品主要应用于为电力、化工、建材、能源、市政、冶金、烟草、造纸、医药等领域
	江凌股份	成立于 2002 年，主要业务为旋转机械状态监测及故障诊断系统的研发、生产与销售，产品主要应用于电力、钢铁、石化、冶金、交通轨道等行业
国外	SKF	成立于 1907 年，主营业务为轴承、密封件、润滑系统、状态监测系统、机电一体化等产品研发、生产与销售、产品主要应用于航空航天、机械、建筑、冶金、石油和天然气、纸浆和造纸等行业
	Bently	主营业务为传感器、检测仪器仪表、振动变送器等产品的研发、生产与销售。产品主要应用于石油和天然气、化工、发电、金属加工、纸浆与造纸、供水、水泥、汽车、纺织等行业

资料来源：荣知日新招股说明书，长城证券研究院

基于在产业链终端感知层的绝对优势，公司的终极愿景是开发出可以自动对设备进行故障诊断和健康管理的自动化机器“医生”，未来也将大力拓展在线监测和设备维保平台的开发，解决军工装备和民用工程机械装备的健康状态监测问题，树立优秀的民族品牌。

5. 盈利预测与估值水平

5.1 主营业务拆分及估值比较

公司作为传统力学测试行业的龙头企业，主要用户分布在国防及航空航天、专业科研及检测机构、高校、装备制造业及设备状态监测等行业领域，提供工业产品结构的力学性能检验、工业产品结构的优化设计验证测试、大型建筑物的结构安全可靠性能检测、设备运行状态检测和故障诊断等服务。

基于传统科研技术，公司后续推出电化学工作站，可用在电化学研究和其延展领域。顺应工业互联网、智慧工厂等产业智能化概念，推出在线监测与 PHM 设备维保平台，为设备运行提供全周期监控和防护，在军工和民用市场均具备较大的市场潜力。目前公司整体业务可分为结构力学性能测试系统、电化学工作站、在线监测与 PHM 设备维保系统三大部分。

公司业务大致分为三部分，我们对此做出相应的关键假设：

传统结构力学性能测试领域，包含动态信号测试分析系统、静态应变测试分析系统、开发服务、传感器等，因其在结构力学测试领域的地位，国内掌握完全自主知识产权的竞争对手较少，客户群稳定且与国家重大机构保持多年合作关系，业务营收趋势呈平稳上升状态。

在线监测与 PHM 设备维保平台，随着社会科技的发展，国民经济建设的需要，对大型机械设备、建筑工程等的设备监测可以降低成本、提高生产经营效率，是顺应全球工业互联网的新兴领域，正处于高速发展期，市场空间大。

电化学工作站领域，电化学站用于电化学分析，在新能源和生物医疗等社会发展趋势的科研阶段提供必不可少的检测服务，国内的高端电化学站市场完全被国外企业垄断，公司是一家掌握核心技术知识产权的设备制造商，在国家倡导仪器国产化的大环境下，势必会有客观的份额。

表 16: 主营业务拆分

主营业务构成（万元）	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
传统业务-结构力学测试系统	1610.77	1868.04	2579.56	3605.23	4913.51
增长率	32.23%	15.97%	38.09%	39.76%	36.29%
电化学工作站	217.44	166.41	449.32	673.98	1115.50
增长率	1859.84%	-23.47%	170.00%	25.00%	25.00%
在线监测与 PHM 设备维保系统	1449.20	1680.00	3696.01	5593.17	9084.35
增长率	18.06%	15.93%	120.00%	51.33%	62.42%
总营业收入	17774.33	20526.85	29940.90	42319.44	59334.91
总营业收入增长率	32.45%	15.49%	45.86%	41.34%	40.21%

资料来源：长城证券研究院测算

公司是国内领先的结构力学性能测试仪器行业自主创新企业，主营业务为力学性能测试仪器及配套软件的研发、生产和销售。因此我们将谱尼测试、苏试试验、莱伯泰科作为公司的对比公司。

根据测算，我们预计东华测试 2021 年的 P/E 为 38 倍，低于可比公司的均值和中值水平。

表 17：东华测试可比公司估值表

证券代码	证券简称	收盘价 (元)	市值 (亿元)	净利润 (亿元)				P/E (倍)			
				2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E
300887.SZ	谱尼测试	66.44	91.04	1.64	2.11	2.72	3.52	55.51	43.15	33.47	25.86
300416.SZ	苏试试验	24.99	65.91	1.23	1.71	2.22	2.85	53.58	38.54	29.69	23.13
688056.SH	莱伯泰科	54.20	36.31	0.65	0.76	0.94	1.18	55.87	47.78	38.63	30.77
	均值							54.99	43.16	33.93	26.59
	中值							55.51	43.15	33.47	25.86
300354.SZ	东华测试	26.23	36.28	0.50	0.96	1.39	1.92	72.56	37.79	26.10	18.90

资料来源：根据 wind 一致预测，长城证券研究院

*收盘价参考 2021-08-19

5.2 投资建议

鉴于公司作为传统力学测试领域龙头，叠加公司自主研发的电化学工作站，打破国外技术垄断，开辟新能源领域发展，打造未来新的业绩增长点，以及在线监测业务高速发展，PHM 业务市场潜力较大；公司三大业务主线并行，预计公司未来业绩有望实现较快增长，首次覆盖给予“**买入**”评级，预计 2021-2023 年归母净利润分别为 0.79 亿元、1.23 亿元、1.64 亿元，EPS 分别为 0.57 元、0.89 元、1.19 元，对应 PE 为 48 倍、31 倍、23 倍。

6. 风险提示

■ 盈利水平风险:

军工和航空航天项目多属于技术前沿的定制化服务，无法形成规模效应，用户总量与短期内为企业带来的利润有限，未来可关注公司将军用设备转为民用设备计划的实施。

■ 行业竞争风险:

公司规模较小，2020 年营业收入为 2.05 亿，是结构力学性能测试的龙头，但在线监测市场和 PHM 设备维保平台方面有很多竞争对手，目前市场占有率不突出。国外电化学工作站，因其技术成熟、种类繁多，通过国内代理的方式长期占据国内市场，公司需要时间去推进电化学国产化进程。

■ 技术流失风险:

公司在结构力学测试领域及其他领域有大量自主知识产权，依靠科研技术发展，并且公司产品平均毛利率在 60%-70%。虽然所在行业技术壁垒较高，但一旦出现技术失密和技术人员流失，将失去核心竞争力。

■ 核心技术失密风险:

作为技术型企业，公司自成立以来始终坚持自主创新，通过持续研发，已在专业技术及应用等领域开发和积累了多项核心技术，大部分核心技术处于国内领先或国际先进水平，这些技术是公司核心竞争力的主要体现。一旦公司关键核心技术发生失密，将可能削弱公司产品在市场上的竞争力，从而对公司发展带来不利影响。

■ 成本费用上升的风险:

未来随着公司的发展，公司的销售费用、管理费用、研发费用等费用将相应增加；以及随着劳动力成本不断上升；原材料成本上升压力加大。上述成本费用上升因素将导致经营成本的上升，或将对公司经营业绩产生一定影响。

■ 技术创新、新产品开发的不确定性风险:

公司技术创新和新产品的开发受各种客观条件的制约，存在失败的风险。此外新技术、新产品研发成功后也存在不能得到市场的认可或者未达到预期经济效益的风险。

■ 统计误差、预测参数、假设等不及预期风险:

文中涉及多种假设和参数，部分统计数据存在一定的遗漏风险，各类预测参数不及预期的风险。

6.1 附：盈利预测表

利润表 (百万)	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	主要财务指标	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	177.74	205.27	299.40	423.18	593.34	成长性					
营业成本	62.33	69.64	99.07	131.31	182.04	营业收入增长	32.45%	15.49%	45.86%	41.34%	40.21%
销售费用	32.34	33.68	46.89	62.42	80.75	营业成本增长	18.23%	11.72%	42.27%	32.54%	38.63%
管理费用	36.85	33.58	49.10	71.22	92.15	营业利润增长	68.56%	62.06%	39.78%	51.49%	47.86%
研发费用	17.85	20.21	29.64	42.11	59.04	利润总额增长	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
财务费用	-0.66	-0.43	-1.05	-1.31	-1.72	归母净利润增长	72.64%	65.50%	56.37%	56.13%	33.68%
其他收益	9.69	14.09	22.00	15.26	17.12	盈利能力					
投资净收益	1.06	0.99	1.31	9.15	3.82	毛利率	64.93%	66.08%	66.91%	68.97%	69.32%
营业利润	34.93	56.60	79.12	119.86	177.23	销售净利率	19.65%	27.57%	26.43%	28.32%	29.87%
营业外收支	0.19	0.02	13.01	20.26	11.10	ROE	6.91%	7.95%	16.21%	21.31%	23.60%
利润总额	35.12	56.62	92.13	140.12	188.33	ROIC	198.67%	19.06%	23.09%	32.17%	40.42%
所得税	4.69	6.26	13.31	17.14	23.90	营运效率					
少数股东损益	-	-	0.08	0.04	0.07	销售费用/营业收入	18.20%	16.41%	15.66%	14.75%	13.61%
归母净利润	30.43	50.36	78.74	122.94	164.36	管理费用/营业收入	20.73%	16.36%	16.40%	16.83%	15.53%
资产负债表	(百万)					研发费用/营业收入	10.04%	9.85%	9.90%	9.95%	9.95%
流动资产	275.35	337.64	440.42	538.02	695.20	财务费用/营业收入	-0.37%	-0.21%	-0.35%	-0.31%	-0.29%
货币资金	56.60	119.12	156.80	201.64	308.61	投资收益/营业利润	3.05%	1.74%	1.66%	7.63%	2.15%
应收票据及应收账款合计	67.12	89.28	113.99	149.32	198.44	所得税/利润总额	0.13	0.11	0.14	0.12	0.13
其他应收款	7.82	10.16	15.00	16.00	16.00	应收账款周转率	2.93	2.72	3.13	3.43	3.60
存货	84.86	106.09	141.59	150.22	153.18	存货周转率	2.52	2.15	2.42	2.90	3.91
非流动资产	149.65	149.20	158.80	141.75	138.03	流动资产周转率	0.70	0.67	0.77	0.87	0.96
固定资产	114.10	113.38	106.80	100.22	93.64	总资产周转率	43.65%	45.02%	55.14%	66.17%	78.43%
资产总计	424.99	486.84	599.22	679.77	833.23	偿债能力					
流动负债	30.56	52.95	102.99	94.50	127.48	资产负债率	9.64%	12.19%	18.86%	15.11%	16.39%
短期借款	-	-	30.00	30.00	30.00	流动比率	9.01	6.38	4.28	5.69	5.45
应付款项	8.57	14.34	9.61	18.46	26.95	速动比率	6.23	4.37	2.90	4.10	4.25
非流动负债	10.39	6.41	10.00	8.20	9.10	每股指标 (元)					
长期借款	-	-	-	-	-	EPS	0.22	0.36	0.57	0.89	1.19
负债合计	40.95	59.36	112.99	102.71	136.59	每股净资产	2.78	3.09	3.51	4.17	5.04
股东权益	384.04	427.48	486.23	577.07	696.65	每股经营现金流	0.13	0.15	0.34	0.42	1.11
股本	138.32	138.32	138.32	138.32	138.32	每股经营现金/EPS	0.61	0.42	0.59	0.47	0.93
留存收益	245.72	289.16	347.83	438.63	558.14	估值					
少数股东权益	-	-	0.08	0.12	0.19	PE	124.59	76.14	48.15	30.84	23.07
负债和权益总计	424.99	486.84	599.22	679.77	833.23	PEG	2.10	1.57	0.74	0.52	0.48
现金流量表	(百万)					PB	9.87	8.87	7.80	6.57	5.44
经营活动现金流	807.70	21.12	46.79	58.02	152.88	EV/EBITDA	35.30	27.13	37.47	26.16	17.92
其中营运资本减少	-39.66	-14.03	-38.43	-63.33	-14.92	EV/SALES	8.92	9.03	12.12	8.49	5.87
投资活动现金流	-1,757.00	48.28	-20.09	17.65	-2.78	EV/IC	6.05	6.41	11.22	9.48	8.97
其中资本支出	0.92	-0.17	1.30	1.50	1.65	ROIC/WACC	1.08	1.84	2.23	3.11	3.90
融资活动现金流	438.89	-6.92	10.97	-30.83	-43.13	REP	5.62	3.48	5.03	3.05	2.30
净现金总变化	-510.41	62.48	37.68	44.84	106.97						

研究员承诺

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，在执业过程中恪守独立诚信、勤勉尽职、谨慎客观、公平公正的原则，独立、客观地出具本报告。本报告反映了本人的研究观点，不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于 2017 年 7 月 1 日起正式实施。因本研究报告涉及股票相关内容，仅面向长城证券客户中的专业投资者及风险承受能力为稳健型、积极型、激进型的普通投资者。若您并非上述类型的投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研究报告中的任何信息。

因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

免责声明

长城证券股份有限公司（以下简称长城证券）具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格。

本报告由长城证券向专业投资者客户及风险承受能力为稳健型、积极型、激进型的普通投资者客户（以下统称客户）提供，除非另有说明，所有本报告的版权属于长城证券。未经长城证券事先书面授权许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布，亦不得作为诉讼、仲裁、传媒及任何单位或个人引用的证明或依据，不得用于未经允许的其它任何用途。如引用、刊发，需注明出处为长城证券研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向他人作出邀请。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

长城证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。长城证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

长城证券版权所有并保留一切权利。

长城证券投资评级说明**公司评级：**

买入——预期未来 6 个月内股价相对行业指数涨幅 15%以上
增持——预期未来 6 个月内股价相对行业指数涨幅介于 5%~15%之间
持有——预期未来 6 个月内股价相对行业指数涨幅介于-5%~5%之间
卖出——预期未来 6 个月内股价相对行业指数跌幅 5%以上

行业评级：

强于大市——预期未来 6 个月内行业整体表现战胜市场
中性——预期未来 6 个月内行业整体表现与市场同步
弱于大市——预期未来 6 个月内行业整体表现弱于市场

长城证券研究院

深圳办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 16 层

邮编：518033 传真：86-755-83516207

北京办公地址：北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 8 层

邮编：100044 传真：86-10-88366686

上海办公地址：上海市浦东新区世博馆路 200 号 A 座 8 层

邮编：200126 传真：021-31829681

网址：<http://www.cgws.com>

